

# Documento de Requisitos

## Guardião da Cozinha

Versão 2.0 — Junho de 2026

## Ficha Técnica

### **Equipe Responsável pela Elaboração**

Gilson dos Santos Júnior

Izac Moreira Souza Junior

### **Público-Alvo**

Este documento destina-se à equipe de desenvolvimento, docentes e discentes da disciplina de Engenharia de Software, bem como aos gestores e demais stakeholders do projeto Guardião da Cozinha.

## Introdução

Este documento especifica o sistema Guardião da Cozinha, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

### Visão Geral deste Documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para o bom uso do documento. As demais seções estão organizadas como segue:

- Capítulo 1 – Descrição geral do sistema: apresenta o escopo e os usuários do sistema.
- Capítulo 2 – Requisitos funcionais (casos de uso): especifica todos os requisitos funcionais com fluxos, prioridades, atores, entradas e saídas.
- Capítulo 3 – Requisitos não funcionais: requisitos de usabilidade, segurança, conformidade, desempenho, disponibilidade, portabilidade e acessibilidade.
- Capítulo 4 – Descrição da interface com o usuário: protótipos e mapa de navegação.
- Capítulo 5 – Dicionário de Dados: entidades, campos, tipos e validações.

### Glossário, Siglas e Acrônimos

RF – Requisito Funcional: descreve o que o sistema deve fazer.

RNF – Requisito Não Funcional: descreve restrições de qualidade (desempenho, segurança, usabilidade etc.).

JWT – JSON Web Token: padrão de autenticação por token utilizado pelo sistema.

CRUD – Create, Read, Update, Delete: operações básicas de persistência de dados.

FK – Foreign Key (chave estrangeira): campo que referencia a chave primária de outra tabela.

### Definições e Atributos de Requisitos

#### Identificação dos Requisitos

RF é utilizado para identificar Requisitos Funcionais e RNF para Requisitos Não Funcionais. O identificador é seguido de um número sequencial de três dígitos. Exemplo: [RF001] indica o primeiro requisito funcional. A numeração é global e nunca é reiniciada entre módulos.

#### Prioridades dos Requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações "essencial", "importante" e "desejável".

- Essencial: sem este requisito o sistema não entra em funcionamento. Implementação obrigatória.
- Importante: o sistema funciona sem ele, mas de forma não satisfatória. Deve ser implementado.
- Desejável: não compromete as funcionalidades básicas. Pode ser adiado para versões futuras.

## Capítulo 1 — Descrição Geral do Sistema

O sistema Guardião da Cozinha tem como objetivo central apoiar a gestão eficiente de estoques em ambientes domésticos e institucionais. Seu propósito é oferecer controle detalhado de produtos alimentícios, desde o cadastro até a rastreabilidade das movimentações de entrada e saída.

A aplicação contribui para a organização das rotinas de cozinha, prevenção de desperdícios, acompanhamento de validade e identificação de padrões de consumo.

### Abrangência e Sistemas Relacionados

O sistema permite: o cadastro e manutenção de produtos e categorias; o controle de entradas e saídas; a rastreabilidade de movimentações por usuário; e a geração de relatórios consolidados de estoque.

O sistema é independente e autocontido, sem integração inicial com sistemas externos.

### Relação de Usuários do Sistema

Foram identificados três perfis de usuário para o sistema Guardião da Cozinha:

#### Administrador

Responsável pela configuração e manutenção do sistema. Possui acesso total: cadastra e gerencia categorias, produtos e usuários. É o único perfil autorizado a realizar operações de criação, atualização e exclusão de produtos e categorias.

#### Operador

Usuário operacional da cozinha. Registra as movimentações diárias de entrada (abastecimento) e saída (consumo) de produtos. Pode consultar produtos e o histórico de movimentações.

#### Gestor

Perfil gerencial. Analisa relatórios de estoque e movimentações para apoiar a tomada de decisões estratégicas. Visualiza alertas de produtos em risco no painel inicial.

Diagrama de Caso de Uso — Visão do Usuário

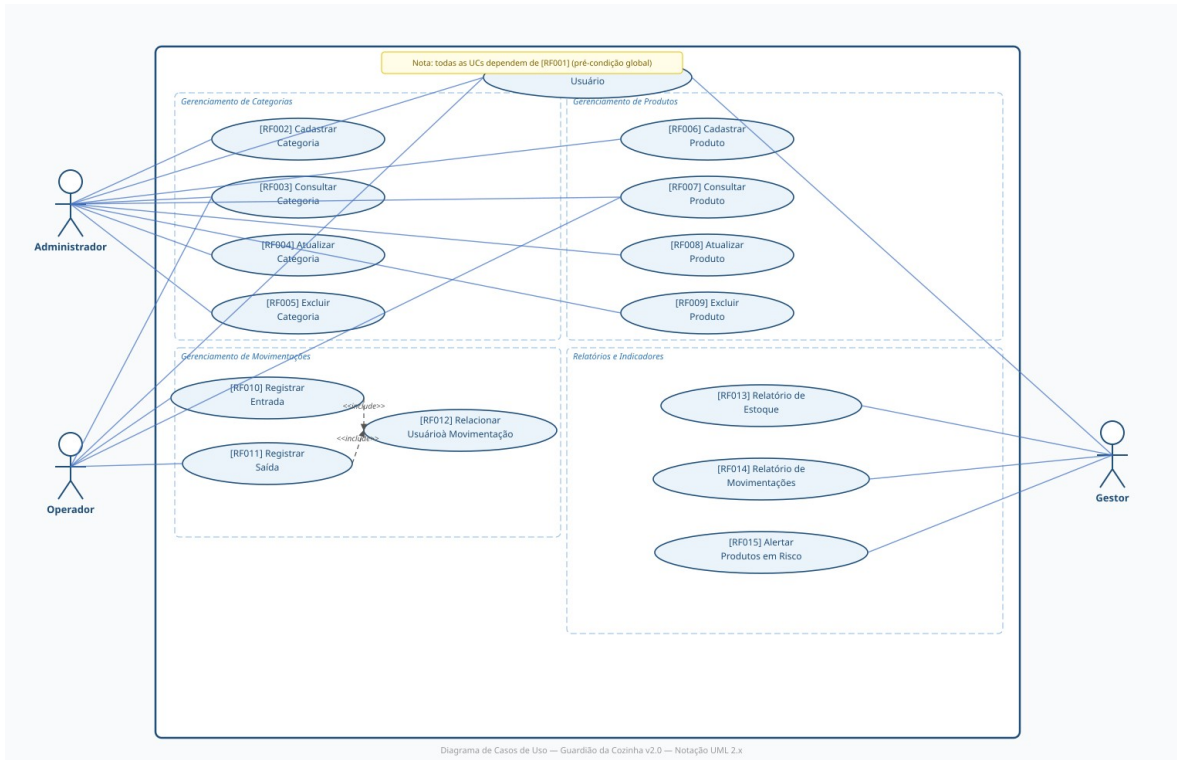


Figura 1 — Diagrama de Casos de Uso do Guardião da Cozinha (Notação UML 2.x)

## Capítulo 2 — Requisitos Funcionais (Casos de Uso)

 Pré-condição global: o acesso a qualquer funcionalidade do sistema requer autenticação prévia via [RF001] Autenticar Usuário. O sistema bloqueia qualquer rota para usuários não autenticados, redirecionando-os para a tela de login.

### Autenticação

Módulo responsável pelo controle de acesso ao sistema. O Login é pré-condição obrigatória para todas as demais funcionalidades.

| RF001                     | Autenticar Usuário (Login)                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioridade:</b>        | ( X ) Essencial      ( ) Importante      ( ) Desejável                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Atores:</b>            | Administrador, Operador, Gestor                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Resumo:</b>            | Autentica o usuário no sistema por meio de e-mail e senha, gerando um token JWT que habilita o acesso às funcionalidades conforme o perfil do usuário. É pré-condição obrigatória para qualquer outra funcionalidade do sistema. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Pré-condição:</b>      | Nenhuma. O usuário deve possuir cadastro ativo no sistema com e-mail e senha válidos.                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Pós-condição:</b>      | Token JWT gerado e armazenado na sessão. Usuário redirecionado ao painel inicial conforme seu perfil (Administrador, Operador ou Gestor).                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Interfaces:</b>        | I_Login, IE_Login_Credenciais_Invalidas, IE_Login_Conta_Bloqueada                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| —                         | Ator                                                                                                                                                                                                                             | Sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fluxo principal:</b>   | 1. Acessa a tela de login do sistema.<br>2. Informa e-mail e senha nos campos correspondentes.<br>3. Clica em "Entrar".                                                                                                          | 4. Valida que os campos e-mail e senha estão preenchidos.<br>5. Consulta a tabela Usuário e compara a senha com o hash armazenado (bcrypt).<br>6. Gera token JWT e redireciona ao painel inicial do perfil correspondente.                                                                                                     |
| <b>Fluxo alternativo:</b> | —                                                                                                                                                                                                                                | 5a. Credenciais incorretas: exibe "E-mail ou senha incorretos" e incrementa contador de tentativas.<br>5b. Após 5 tentativas falhas consecutivas, a conta é bloqueada por 15 minutos e o sistema exibe: "Conta temporariamente bloqueada."<br>6a. Sessão expirada: redireciona para login com a mensagem "Sua sessão expirou." |
| <b>Regras de Negócio:</b> | RN01 – A senha deve ter no mínimo 8 caracteres.<br>RN02 – Após 5 tentativas de login incorretas, a conta fica bloqueada por 15 minutos.<br>RN03 – Todas as demais funcionalidades do sistema exigem autenticação                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| RF001 | Autenticar Usuário (Login) |
|-------|----------------------------|
|       | válida via este requisito. |

## Gerenciamento de Categorias | CRUD com uma tabela

Os quatro requisitos abaixo cobrem as operações Criar, Consultar, Atualizar e Excluir registros diretamente na tabela Categoria, sem dependência de outras tabelas.

| RF002                     | Cadastrar Categoria                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioridade:</b>        | ( X ) Essencial      ( ) Importante      ( ) Desejável                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Atores:</b>            | Administrador                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Resumo:</b>            | Permite ao Administrador cadastrar uma nova categoria de produtos. Operação na tabela Categoria (CRUD – Create).                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pré-condição:</b>      | Usuário autenticado como Administrador [RF001].                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pós-condição:</b>      | Nova categoria inserida na tabela Categoria, disponível para vinculação a produtos.                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Interfaces:</b>        | I_Categorias, I_CadastrarCategoria, IS_Categoria_Cadastrada, IE_Categoria_Duplicada                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |
| —                         | Ator                                                                                                                                                                 | Sistema                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fluxo principal:</b>   | 1. Acessa a tela de gerenciamento de categorias.<br>2. Clica em "Nova Categoria".<br>3. Preenche Nome (obrigatório) e Descrição (opcional).<br>4. Clica em "Salvar". | 5. Valida que o campo Nome está preenchido.<br>6. Verifica unicidade do nome na tabela Categoria (case-insensitive).<br>7. Insere o novo registro na tabela Categoria.<br>8. Exibe confirmação: "Categoria cadastrada com sucesso." |
| <b>Fluxo alternativo:</b> | —                                                                                                                                                                    | 6a. Se já existir categoria com o mesmo nome, exibe: "Já existe uma categoria com este nome." e não realiza o registro.                                                                                                             |
| <b>Regras de Negócio:</b> | RN01 – O nome é obrigatório, máximo 60 caracteres.<br>RN02 – Não é permitido cadastrar duas categorias com o mesmo nome (comparação case-insensitive).               |                                                                                                                                                                                                                                     |

| RF003              | Consultar Categoria                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioridade:</b> | ( X ) Essencial      ( ) Importante      ( ) Desejável                                                   |
| <b>Atores:</b>     | Administrador, Operador                                                                                  |
| <b>Resumo:</b>     | Lista e permite buscar as categorias cadastradas no sistema. Operação na tabela Categoria (CRUD – Read). |

| RF003                     | Consultar Categoria                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pré-condição:</b>      | Usuário autenticado [RF001].                                                                                              |                                                                                                                                                                          |
| <b>Pós-condição:</b>      | Nenhuma alteração no banco de dados.                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
| <b>Interfaces:</b>        | I_Categorias                                                                                                              |                                                                                                                                                                          |
| —                         | Ator                                                                                                                      | Sistema                                                                                                                                                                  |
| <b>Fluxo principal:</b>   | 1. Acessa a tela de categorias.<br>2. Opcionalmente digita parte do nome no campo de busca para filtrar.                  | 3. Consulta a tabela Categoria filtrando apenas registros com situação = ativa.<br>4. Exibe lista ordenada por nome com: ID, Nome, Descrição e Situação (Ativa/Inativa). |
| <b>Fluxo alternativo:</b> | —                                                                                                                         | 4a. Se nenhuma categoria for encontrada para o filtro aplicado, exibe: "Nenhuma categoria encontrada."                                                                   |
| <b>Regras de Negócio:</b> | RN01 – Categorias inativas não são exibidas na listagem padrão.<br>RN02 – A listagem é ordenada alfabeticamente por nome. |                                                                                                                                                                          |

| RF004                     | Atualizar Categoria                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioridade:</b>        | ( ) Essencial      ( X ) Importante      ( ) Desejável                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Atores:</b>            | Administrador                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Resumo:</b>            | Permite ao Administrador alterar os dados de uma categoria existente. Operação na tabela Categoria (CRUD – Update).      |                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pré-condição:</b>      | Categoria ativa existente [RF003]; usuário autenticado como Administrador [RF001].                                       |                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pós-condição:</b>      | Dados da categoria atualizados na tabela Categoria. Alterações refletidas em todas as telas.                             |                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Interfaces:</b>        | I_Categorias, I_EditarCategoria, IS_Categoria_Atualizada                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |
| —                         | Ator                                                                                                                     | Sistema                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fluxo principal:</b>   | 1. Localiza a categoria via [RF003].<br>2. Clica em "Editar".<br>3. Altera Nome e/ou Descrição.<br>4. Clica em "Salvar". | 5. Valida que o campo Nome não está vazio.<br>6. Verifica que o novo nome não pertence a outra categoria.<br>7. Atualiza o registro na tabela Categoria.<br>8. Exibe: "Categoria atualizada com sucesso." |
| <b>Fluxo alternativo:</b> | —                                                                                                                        | 6a. Se o novo nome pertencer a outra categoria, exibe: "Já existe outra categoria com este nome." e não salva a alteração.                                                                                |



|                           |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>RF004</b>              | <b>Atualizar Categoria</b>                                    |
| <b>Regras de Negócio:</b> | RN01 – O novo nome deve ser único entre as categorias ativas. |

|                           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF005</b>              | <b>Excluir Categoria</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prioridade:</b>        | ( ) Essencial      ( X ) Importante      ( ) Desejável                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Atores:</b>            | Administrador                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Resumo:</b>            | Permite ao Administrador excluir logicamente uma categoria. Operação na tabela Categoria (CRUD – Delete).                                               |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pré-condição:</b>      | Categoria ativa existente [RF003]; usuário autenticado como Administrador [RF001].                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pós-condição:</b>      | Categoria marcada como inativa. Não exibida em listagens, não vinculável a novos produtos.                                                              |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Interfaces:</b>        | I_Categorias, IS_Categoria_Excluida, IE_Categoria_Com_Produtos                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |
| —                         | <b>Ator</b>                                                                                                                                             | <b>Sistema</b>                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fluxo principal:</b>   | 1. Localiza a categoria via [RF003].<br>2. Clica em "Excluir".<br>3. Confirma a exclusão no diálogo de confirmação.                                     | 4. Verifica se há produtos ativos vinculados à categoria.<br>5. Se não houver, marca o registro como inativo (ativo = false) na tabela Categoria.<br>6. Exibe: "Categoria excluída com sucesso." |
| <b>Fluxo alternativo:</b> | —                                                                                                                                                       | 4a. Se houver produtos ativos vinculados, exibe: "Esta categoria possui produtos cadastrados e não pode ser excluída. Reatribua ou exclua os produtos primeiro." e cancela a operação.           |
| <b>Regras de Negócio:</b> | RN01 – A exclusão é sempre lógica; registros não são apagados fisicamente.<br>RN02 – Categorias com produtos ativos vinculados não podem ser excluídas. |                                                                                                                                                                                                  |

## Gerenciamento de Produtos | CRUD com três ou mais tabelas

Os quatro requisitos abaixo cobrem as operações Criar, Consultar, Atualizar e Excluir produtos. Cada operação envolve três ou mais tabelas: Produto (principal), Categoria (FK de classificação) e Usuário (FK de auditoria), com Movimentação nas operações de consulta e exclusão.

|                    |                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF006</b>       | <b>Cadastrar Produto</b>                                               |
| <b>Prioridade:</b> | ( X ) Essencial      ( ) Importante      ( ) Desejável                 |
| <b>Atores:</b>     | Administrador                                                          |
| <b>Resumo:</b>     | Permite cadastrar um novo produto com vínculo a uma categoria. Tabelas |

| RF006                     | Cadastrar Produto                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | envolvidas: Produto (inserção) + Categoria (validação FK) + Usuário (FK do responsável). CRUD – Create com 3+ tabelas.                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pré-condição:</b>      | Ao menos uma Categoria ativa [RF002]; usuário autenticado como Administrador [RF001].                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pós-condição:</b>      | Produto registrado com FK de Categoria e de Usuário. Disponível para movimentações.                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Interfaces:</b>        | I_Produtos, I_CadastrarProduto, IS_Produto_Cadastrado                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| —                         | Ator                                                                                                                                                                                                                                          | Sistema                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fluxo principal:</b>   | 1. Acessa a tela de produtos e clica em "Novo Produto".<br>2. Preenche: Nome, Categoria, Quantidade inicial, Unidade de medida, Estoque mínimo e Data de validade (opcional).<br>3. Clica em "Salvar".                                        | 4. Carrega categorias ativas da tabela Categoria.<br>5. Valida campos obrigatórios.<br>6. Verifica unicidade do nome na tabela Produto.<br>7. Insere o produto na tabela Produto com FK para Categoria e FK para o Usuário logado.<br>8. Exibe: "Produto cadastrado com sucesso." |
| <b>Fluxo alternativo:</b> | —                                                                                                                                                                                                                                             | 6a. Se nome duplicado: exibe "Já existe um produto com este nome."<br>7a. Se categoria inválida: exibe "Categoria inválida. Selecione uma categoria ativa."                                                                                                                       |
| <b>Regras de Negócio:</b> | RN01 – Nome obrigatório, máx. 100 caracteres.<br>RN02 – Quantidade inicial $\geq 0$ ; Estoque mínimo $\geq 0$ .<br>RN03 – Unidades aceitas: un, kg, g, l, ml.<br>RN04 – A Categoria informada deve existir e estar ativa na tabela Categoria. |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| RF007                   | Consultar Produto                                                                                                                                            |                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Prioridade:</b>      | ( X ) Essencial      ( ) Importante      ( ) Desejável                                                                                                       |                                    |
| <b>Atores:</b>          | Administrador, Operador                                                                                                                                      |                                    |
| <b>Resumo:</b>          | Lista e busca produtos exibindo saldo atual e status. Tabelas: Produto + Categoria (JOIN nome) + Movimentação (JOIN para saldo). CRUD – Read com 3+ tabelas. |                                    |
| <b>Pré-condição:</b>    | Usuário autenticado [RF001]; ao menos um produto ativo cadastrado.                                                                                           |                                    |
| <b>Pós-condição:</b>    | Nenhuma alteração no banco de dados.                                                                                                                         |                                    |
| <b>Interfaces:</b>      | I_Produtos                                                                                                                                                   |                                    |
| —                       | Ator                                                                                                                                                         | Sistema                            |
| <b>Fluxo principal:</b> | 1. Acessa a tela de produtos.                                                                                                                                | 3. Executa consulta com JOIN entre |

| RF007                     | Consultar Produto                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | 2. Aplica filtros opcionais: Nome, Categoria ou Status.                                                                                 | <p>Produto, Categoria e Movimentação.</p> <p>4. Calcula saldo atual: soma de entradas – soma de saídas na tabela Movimentação.</p> <p>5. Classifica status: Baixo estoque (saldo <math>\leq</math> estoque mínimo); Vencido (data validade &lt; hoje).</p> <p>6. Exibe lista: Código, Nome, Categoria, Quantidade, Unidade, Status, Data de validade.</p> |
| <b>Fluxo alternativo:</b> | —                                                                                                                                       | 6a. Nenhum produto encontrado: exibe "Nenhum produto encontrado."                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Regras de Negócio:</b> | RN01 – Saldo = $\Sigma$ entradas – $\Sigma$ saídas na tabela Movimentação para o produto.<br>RN02 – Produtos inativos não são listados. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| RF008                     | Atualizar Produto                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioridade:</b>        | ( ) Essencial      ( X ) Importante      ( ) Desejável                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Atores:</b>            | Administrador                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Resumo:</b>            | Altera dados cadastrais de um produto. Tabelas: Produto (atualização) + Categoria (validação FK) + Usuário (registro de auditoria). CRUD – Update com 3+ tabelas.           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Pré-condição:</b>      | Produto ativo existente [RF007]; usuário autenticado como Administrador [RF001].                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Pós-condição:</b>      | Dados do produto atualizados na tabela Produto com registro do Usuário responsável.                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Interfaces:</b>        | I_Produtos, I_EditarProduto, IS_Produto_Atualizado                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| —                         | <b>Ator</b>                                                                                                                                                                 | <b>Sistema</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fluxo principal:</b>   | 1. Localiza o produto via [RF007].<br>2. Clica em "Editar".<br>3. Altera os campos desejados (Nome, Categoria, Unidade, Validade, Estoque mínimo).<br>4. Clica em "Salvar". | 5. Valida campos obrigatórios.<br>6. Se Categoria foi alterada, valida nova Categoria na tabela Categoria.<br>7. Verifica unicidade do novo nome.<br>8. Atualiza o registro na tabela Produto com o ID do Usuário logado.<br>9. Exibe: "Produto atualizado com sucesso." |
| <b>Fluxo alternativo:</b> | —                                                                                                                                                                           | 6a. Categoria inválida: exibe "Categoria inválida."<br>7a. Nome duplicado: exibe "Já existe outro produto com este nome."<br>OBS: Quantidade não pode ser alterada diretamente; alterações de saldo ocorrem via [RF010] e [RF011].                                       |
| <b>Regras de Negócio:</b> | RN01 – A quantidade do produto não pode ser alterada diretamente; somente                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| RF008                     | Atualizar Produto                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | via movimentações.<br>RN02 – A Categoria nova deve existir e estar ativa na tabela Categoria.                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |
| RF009                     | Excluir Produto                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prioridade:</b>        | ( ) Essencial      ( X ) Importante      ( ) Desejável                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Atores:</b>            | Administrador                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Resumo:</b>            | Remove logicamente um produto preservando o histórico. Tabelas: Produto (atualização status) + Movimentação (verificação) + Usuário (auditoria). CRUD – Delete com 3+ tabelas. |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pré-condição:</b>      | Produto ativo existente [RF007]; usuário autenticado como Administrador [RF001].                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pós-condição:</b>      | Produto marcado como inativo. Histórico de movimentações preservado.                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Interfaces:</b>        | I_Produtos, IS_Produto_Excluido                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |
| —                         | Ator                                                                                                                                                                           | Sistema                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fluxo principal:</b>   | 1. Localiza o produto via [RF007].<br>2. Clica em "Excluir".<br>3. Confirma a exclusão no diálogo de confirmação.                                                              | 4. Verifica existência de movimentações vinculadas na tabela Movimentação.<br>5. Marca o produto como inativo (ativo = false) na tabela Produto, registrando o ID do Usuário e a data.<br>6. Exibe: "Produto excluído com sucesso." |
| <b>Fluxo alternativo:</b> | —                                                                                                                                                                              | 4a. Se o produto possuir movimentações, exibe aviso: "Este produto possui histórico de movimentações. Os registros serão preservados." e prossegue com a exclusão lógica.                                                           |
| <b>Regras de Negócio:</b> | RN01 – A exclusão é sempre lógica; dados históricos são preservados.<br>RN02 – Produtos inativos não aparecem em listagens nem estão disponíveis para novas movimentações.     |                                                                                                                                                                                                                                     |

## Gerenciamento de Movimentações

Módulo responsável pelo registro de entradas e saídas de produtos e pela rastreabilidade de cada operação ao usuário responsável.

| RF010              | Registrar Entrada de Produto                           |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------|--|
| <b>Prioridade:</b> | ( X ) Essencial      ( ) Importante      ( ) Desejável |  |
| <b>Atores:</b>     | Operador                                               |  |

| RF010                     | Registrar Entrada de Produto                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resumo:</b>            | Registra o abastecimento de um produto no estoque. Tabelas: Movimentação (inserção) + Produto (validação) + Usuário (FK via RF012).                                                               |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pré-condição:</b>      | Produto ativo [RF006]; usuário autenticado como Operador [RF001].                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pós-condição:</b>      | Registro de movimentação tipo Entrada inserido. Saldo do produto aumentado.                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Interfaces:</b>        | I_Movimentacoes, I_RegistrarEntrada, IS_Entrada_Registrada                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |
| —                         | Ator                                                                                                                                                                                              | Sistema                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fluxo principal:</b>   | 1. Acessa a tela de movimentações e seleciona "Registrar Entrada".<br>2. Seleciona o produto na lista de produtos ativos.<br>3. Informa Quantidade e Data da entrada.<br>4. Clica em "Confirmar". | 5. Valida campos obrigatórios.<br>6. Verifica que o produto está ativo na tabela Produto.<br>7. Insere registro na tabela Movimentação (tipo = Entrada) com o ID do Usuário logado [RF012].<br>8. Exibe: "Entrada registrada com sucesso." |
| <b>Fluxo alternativo:</b> | —                                                                                                                                                                                                 | 5a. Quantidade $\leq 0$ : exibe "A quantidade deve ser um número inteiro maior que zero."<br>5b. Data futura: exibe "A data de entrada não pode ser posterior à data atual."                                                               |
| <b>Regras de Negócio:</b> | RN01 – A quantidade deve ser um inteiro positivo.<br>RN02 – A data de entrada não pode ser futura.                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                            |

| RF011                   | Registrar Saída de Produto                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioridade:</b>      | ( X ) Essencial      ( ) Importante      ( ) Desejável                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |
| <b>Atores:</b>          | Operador                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |
| <b>Resumo:</b>          | Registra o consumo de um produto, verificando saldo disponível antes de confirmar. Tabelas: Movimentação (inserção) + Produto (validação de saldo) + Usuário (FK via RF012). |                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pré-condição:</b>    | Produto ativo com saldo $> 0$ [RF006]; usuário autenticado como Operador [RF001].                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pós-condição:</b>    | Registro de movimentação tipo Saída inserido. Saldo do produto reduzido.                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |
| <b>Interfaces:</b>      | I_Movimentacoes, I_RegistrarSaida, IS_Saida_Registrada, IE_Estoque_Insuficiente                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |
| —                       | Ator                                                                                                                                                                         | Sistema                                                                                                                                                                              |
| <b>Fluxo principal:</b> | 1. Acessa a tela de movimentações e seleciona "Registrar Saída".<br>2. Seleciona o produto.<br>3. Informa Quantidade e Data da saída.                                        | 5. Valida campos obrigatórios.<br>6. Calcula saldo atual ( $\Sigma$ entradas – $\Sigma$ saídas na tabela Movimentação).<br>7. Verifica que quantidade solicitada $\leq$ saldo atual. |

| RF011                     | Registrar Saída de Produto                                                                                               |                                                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | 4. Clica em "Confirmar".                                                                                                 | 8. Insere registro em Movimentação (tipo = Saída) com ID do Usuário logado [RF012].<br>9. Exibe: "Saída registrada com sucesso." |
| <b>Fluxo alternativo:</b> | —                                                                                                                        | 7a. Se quantidade > saldo: exibe "Estoque insuficiente. Saldo atual: [X] [unidade]." e não registra.                             |
| <b>Regras de Negócio:</b> | RN01 – Não é possível registrar saída maior que o saldo disponível.<br>RN02 – A quantidade deve ser um inteiro positivo. |                                                                                                                                  |

| RF012                     | Relacionar Usuário à Movimentação                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioridade:</b>        | ( X ) Essencial      ( ) Importante      ( ) Desejável                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Atores:</b>            | Sistema (automático)                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Resumo:</b>            | O sistema associa automaticamente o ID do usuário autenticado a toda movimentação registrada, garantindo rastreabilidade. Tabelas: Movimentação + Usuário.                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pré-condição:</b>      | Usuário autenticado [RF001]; movimentação sendo criada [RF010] ou [RF011].                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pós-condição:</b>      | Campo usuario_id preenchido automaticamente em todo registro da tabela Movimentação.                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Interfaces:</b>        | Nenhuma (operação transparente ao usuário)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| —                         | <b>Ator</b>                                                                                                                                                                           | <b>Sistema</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fluxo principal:</b>   | — (operação automática, sem interação do usuário)                                                                                                                                     | 1. Durante o registro de uma movimentação [RF010] ou [RF011], extrai o ID do Usuário do token JWT da sessão ativa.<br>2. Insere o ID no campo usuario_id do registro na tabela Movimentação.<br>3. Operação transparente — nenhuma tela adicional é exibida ao usuário. |
| <b>Fluxo alternativo:</b> | —                                                                                                                                                                                     | 1a. Se o token JWT não for válido, cancela a operação e redireciona para login [RF001].                                                                                                                                                                                 |
| <b>Regras de Negócio:</b> | RN01 – Nenhuma movimentação pode ser registrada sem um usuario_id válido.<br>RN02 – Este processo garante a rastreabilidade exigida por [RNF002] e alimenta os relatórios de [RF014]. |                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Relatórios e Indicadores

Módulo que fornece relatórios consolidados e alertas automáticos para apoio à gestão.

| RF013                     | Gerar Relatório de Estoque                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioridade:</b>        | ( ) Essencial      ( X ) Importante      ( ) Desejável                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Atores:</b>            | Gestor                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Resumo:</b>            | Gera relatório consolidado do estado do estoque com filtros. Tabelas: Produto + Categoria + Movimentação (JOIN para saldo e status).                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pré-condição:</b>      | Usuário autenticado como Gestor [RF001]; ao menos um produto cadastrado.                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pós-condição:</b>      | Relatório exibido em tela. Nenhuma alteração no banco de dados.                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Interfaces:</b>        | I_Relatorios, I_RelatorioEstoque                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| —                         | Ator                                                                                                                                                                                                     | Sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fluxo principal:</b>   | 1. Acessa a seção de relatórios e seleciona "Relatório de Estoque".<br>2. Aplica filtros opcionais: Categoria, Período e/ou Status.<br>3. Clica em "Gerar".<br>4. Opcionalmente clica em "Exportar PDF". | 5. Executa JOIN entre Produto, Categoria e Movimentação com os filtros aplicados.<br>6. Calcula saldo atual e classifica status de cada produto.<br>7. Exibe relatório: Nome, Categoria, Qtd. atual, Unidade, Estoque mínimo, Validade, Status.<br>8. Gera arquivo PDF para download quando solicitado. |
| <b>Fluxo alternativo:</b> | —                                                                                                                                                                                                        | 7a. Nenhum produto nos filtros: exibe "Nenhum produto encontrado para os filtros selecionados."                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Regras de Negócio:</b> | RN01 – Produtos inativos não aparecem no relatório.<br>RN02 – Status: Baixo estoque = saldo ≤ estoque mínimo; Vencido = data validade < hoje.                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| RF014                   | Gerar Relatório de Movimentações por Usuário                                                                       |                                                                                 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioridade:</b>      | ( ) Essencial      ( X ) Importante      ( ) Desejável                                                             |                                                                                 |
| <b>Atores:</b>          | Gestor                                                                                                             |                                                                                 |
| <b>Resumo:</b>          | Gera relatório das movimentações em um período por usuário responsável. Tabelas: Movimentação + Produto + Usuário. |                                                                                 |
| <b>Pré-condição:</b>    | Usuário autenticado como Gestor [RF001]; ao menos uma movimentação registrada.                                     |                                                                                 |
| <b>Pós-condição:</b>    | Relatório exibido em tela. Nenhuma alteração no banco.                                                             |                                                                                 |
| <b>Interfaces:</b>      | I_Relatorios, I_RelatorioMovimentacoes                                                                             |                                                                                 |
| —                       | Ator                                                                                                               | Sistema                                                                         |
| <b>Fluxo principal:</b> | 1. Acessa relatórios e seleciona "Movimentações por Usuário".<br>2. Informa Período (obrigatório) e,               | 4. Executa JOIN entre Movimentação, Produto e Usuário com os filtros aplicados. |

| RF014                     | Gerar Relatório de Movimentações por Usuário                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <p>opcionalmente, seleciona um usuário.</p> <p>3. Clica em "Gerar".</p>                                                              | <p>5. Exibe relatório: Data, Tipo (Entrada/Saída), Produto, Quantidade, Usuário.</p> <p>6. Exibe subtotais de entradas e saídas por usuário.</p> <p>7. Disponibiliza exportação em PDF.</p> |
| <b>Fluxo alternativo:</b> | —                                                                                                                                    | 5a. Sem movimentações no período: exibe "Nenhuma movimentação encontrada no período selecionado."                                                                                           |
| <b>Regras de Negócio:</b> | <p>RN01 – O período (data inicial e data final) é obrigatório.</p> <p>RN02 – Relatório agrupado por usuário e ordenado por data.</p> |                                                                                                                                                                                             |

| RF015                     | Alertar Produtos em Risco                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioridade:</b>        | ( ) Essencial      ( ) Importante      ( X ) Desejável                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Atores:</b>            | Sistema (visível para Administrador e Gestor)                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Resumo:</b>            | Exibe automaticamente no painel alertas de produtos vencidos, próximos do vencimento ou com baixo estoque. Tabelas: Produto + Movimentação (saldo) + Categoria. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Pré-condição:</b>      | Usuário autenticado como Administrador ou Gestor [RF001].                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Pós-condição:</b>      | Painel de alertas exibido. Nenhuma alteração no banco.                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Interfaces:</b>        | I_Dashboard, I_Alertas                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| —                         | <b>Ator</b>                                                                                                                                                     | <b>Sistema</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fluxo principal:</b>   | 1. Realiza login no sistema [RF001].                                                                                                                            | <p>2. Ao carregar o painel, executa consulta em Produto + Movimentação + Categoria.</p> <p>3. Classifica: Vencido (validade &lt; hoje); Vencendo em breve (validade ≤ hoje + 7 dias); Estoque baixo (saldo ≤ estoque mínimo).</p> <p>4. Exibe painel de alertas agrupado por categoria de risco.</p> <p>5. Cada item é um link para o produto em [RF007].</p> |
| <b>Fluxo alternativo:</b> | —                                                                                                                                                               | 4a. Nenhum produto em risco: exibe "Estoque em situação normal. Nenhum alerta no momento."                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Regras de Negócio:</b> | <p>RN01 – Produtos inativos não geram alertas.</p> <p>RN02 – Limiar padrão de vencimento próximo: 7 dias.</p>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



## Capítulo 3 — Requisitos Não Funcionais

### Usabilidade

Esta seção descreve os requisitos associados à facilidade de uso da interface com o usuário.

| RNF001 Interface Intuitiva      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição:</b>               | O sistema deve apresentar interface clara, responsiva e de fácil utilização, desenvolvida em React com Tailwind CSS. Menus, botões e formulários devem seguir convenções visuais reconhecíveis: ícones padronizados, mensagens de erro em vermelho, confirmações em verde. O sistema deve ser utilizável por usuários com diferentes níveis de familiaridade com tecnologia, sem necessidade de treinamento formal. |
| <b>Interfaces associadas:</b>   | I_Login, I_Dashboard, I_Categorias, I_CadastrarCategoria, I_EditarCategoria, I_Produtos, I_CadastrarProduto, I_EditarProduto, I_Movimentacoes, I_RegistrarEntrada, I_RegistrarSaida, I_Relatorios, I_RelatorioEstoque, I_RelatorioMovimentacoes                                                                                                                                                                     |
| <b>Casos de uso associados:</b> | Todos os requisitos funcionais que envolvem interação com o usuário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prioridade:</b>              | ( X ) Essencial      ( ) Importante      ( ) Desejável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Segurança

Esta seção descreve os requisitos associados à integridade, privacidade e autenticidade dos dados.

| RNF002 Autenticação e Autorização de Usuários |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição:</b>                             | O sistema deve implementar autenticação via JWT (JSON Web Token) com login e senha individuais por usuário. Senhas devem ser armazenadas com hash bcrypt. O sistema deve verificar o perfil do usuário em toda requisição e bloquear acesso a funcionalidades não permitidas. Após 5 tentativas de login falhas consecutivas, a conta é bloqueada por 15 minutos. |
| <b>Interfaces associadas:</b>                 | I_Login, IE_Login_Credenciais_Invalidas, IE_Login_Conta_Bloqueada                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Casos de uso associados:</b>               | [RF001] Autenticar Usuário; [RF012] Relacionar Usuário à Movimentação                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prioridade:</b>                            | ( X ) Essencial      ( ) Importante      ( ) Desejável                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Padrões

Esta seção descreve os requisitos associados a boas práticas e normas de desenvolvimento.

**RNF003 Conformidade a Boas Práticas de Engenharia de Software**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição:</b>               | O sistema deve ser desenvolvido seguindo boas práticas: separação de responsabilidades (padrão MVC ou equivalente), código versionado em Git com commits descritivos, variáveis de ambiente para configurações sensíveis (nunca hardcoded no código-fonte) e tratamento adequado de erros com mensagens amigáveis ao usuário e logs técnicos no servidor. |
| <b>Interfaces associadas:</b>   | Nenhuma (requisito de processo de desenvolvimento, sem interface direta)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Casos de uso associados:</b> | Todos os casos de uso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prioridade:</b>              | ( ) Essencial      ( X ) Importante      ( ) Desejável                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Desempenho

Esta seção descreve os requisitos relacionados ao tempo de resposta e à capacidade de processamento do sistema.

**RNF004 Tempo de Resposta**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição:</b>               | O sistema deve responder a todas as operações de consulta (listagem de produtos, categorias e movimentações) em no máximo 2 segundos sob carga normal de até 50 usuários simultâneos. A geração de relatórios (Relatório de Estoque e Relatório de Movimentações) deve ser concluída em no máximo 10 segundos. Operações de escrita (cadastro, atualização, exclusão) devem ser confirmadas em até 3 segundos. |
| <b>Interfaces associadas:</b>   | I_Produtos, I_Categorias, I_Movimentacoes, I_Dashboard, I_Relatorios, I_RelatorioEstoque, I_RelatorioMovimentacoes                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Casos de uso associados:</b> | [RF007] Consultar Produto; [RF003] Consultar Categoria; [RF013] Gerar Relatório de Estoque; [RF014] Gerar Relatório de Movimentações por Usuário; [RF015] Alertar Produtos em Risco                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prioridade:</b>              | ( ) Essencial      ( X ) Importante      ( ) Desejável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Disponibilidade

Esta seção descreve os requisitos relacionados à continuidade e disponibilidade do serviço.

**RNF005 Disponibilidade do Sistema**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição:</b>             | O sistema deve apresentar disponibilidade mínima de 99% ao mês, equivalente a no máximo 7,2 horas de indisponibilidade não planejada por ano. Manutenções programadas devem ser comunicadas com antecedência mínima de 24 horas e realizadas fora do horário de pico de uso (antes das 8h ou após as 22h). Em caso de falha, o sistema deve exibir uma página de indisponibilidade informativa ao usuário. |
| <b>Interfaces associadas:</b> | Todas as interfaces do sistema (I_Login, I_Dashboard, I_Categorias, I_Produtos, I_Movimentacoes, I_Relatorios e demais)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**RNF005 Disponibilidade do Sistema**

|                                 |                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Casos de uso associados:</b> | Todos os casos de uso — a indisponibilidade impede qualquer operação do sistema |
| <b>Prioridade:</b>              | ( ) Essencial      ( X ) Importante      ( ) Desejável                          |

## Portabilidade

Esta seção descreve os requisitos relacionados à compatibilidade do sistema com diferentes navegadores e dispositivos.

**RNF006 Compatibilidade com Navegadores e Dispositivos**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição:</b>               | A interface web do sistema deve funcionar corretamente nos três navegadores mais utilizados no Brasil: Google Chrome (versão 120 ou superior), Mozilla Firefox (versão 120 ou superior) e Microsoft Edge (versão 120 ou superior). O layout deve ser responsivo, adaptando-se a resoluções de tela entre 360 px (dispositivos móveis) e 2560 px (monitores grandes), sem perda de funcionalidade ou legibilidade. |
| <b>Interfaces associadas:</b>   | I_Login, I_Dashboard, I_Categorias, I_CadastrarCategoria, I_EditarCategoria, I_Produtos, I_CadastrarProduto, I_EditarProduto, I_Movimentacoes, I_RegistrarEntrada, I_RegistrarSaida, I_Relatorios, I_RelatorioEstoque, I_RelatorioMovimentacoes                                                                                                                                                                   |
| <b>Casos de uso associados:</b> | Todos os requisitos funcionais que envolvem interação com o usuário ([RF001] a [RF015])                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prioridade:</b>              | ( ) Essencial      ( X ) Importante      ( ) Desejável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Acessibilidade

Esta seção descreve os requisitos relacionados à acessibilidade digital do sistema para usuários com deficiência.

**RNF007 Conformidade com Diretrizes de Acessibilidade (WCAG 2.1)**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição:</b>               | O sistema deve atender às diretrizes de acessibilidade WCAG 2.1 Nível A. Os requisitos mínimos incluem: contraste de cor suficiente (razão mínima de 4,5:1 para texto normal); atributos ALT descritivos em imagens e ícones informativos; navegação completa via teclado em todos os formulários, menus e botões; atributos ARIA em elementos interativos; e ausência de conteúdo que pisce mais de três vezes por segundo (evitar convulsões fotossensíveis). |
| <b>Interfaces associadas:</b>   | I_Login, I_Dashboard, I_Categorias, I_CadastrarCategoria, I_EditarCategoria, I_Produtos, I_CadastrarProduto, I_EditarProduto, I_Movimentacoes, I_RegistrarEntrada, I_RegistrarSaida, I_Relatorios                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Casos de uso associados:</b> | Todos os requisitos funcionais que envolvem interação com o usuário ([RF001] a [RF015])                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prioridade:</b>              | ( ) Essencial      ( ) Importante      ( X ) Desejável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



## Capítulo 4 — Descrição da Interface com o Usuário

Este capítulo descreve o mapa de navegação entre as interfaces do sistema Guardião da Cozinha. Utiliza-se "I\_" para identificar interfaces, "IE\_" para interfaces com mensagem de erro e "IS\_" para interfaces com mensagem de sucesso.

### Mapa de Navegação de Interfaces

| Identificador            | Descrição                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| I_Login                  | Tela de autenticação com campos de e-mail e senha.             |
| IE_Login_Invalido        | Tela de login com mensagem de erro para credenciais inválidas. |
| I_Dashboard              | Painel inicial com resumo do estoque e alertas de risco.       |
| I_Categorias             | Listagem e busca de categorias cadastradas.                    |
| I_CadastrarCategoria     | Formulário de cadastro de nova categoria.                      |
| I_EditarCategoria        | Formulário de edição de categoria existente.                   |
| I_Produtos               | Listagem, busca e filtros de produtos.                         |
| I_CadastrarProduto       | Formulário de cadastro de novo produto.                        |
| I_EditarProduto          | Formulário de edição de produto existente.                     |
| I_Movimentacoes          | Listagem e filtro do histórico de movimentações.               |
| I_RegistrarEntrada       | Formulário de registro de entrada de produto.                  |
| I_RegistrarSaida         | Formulário de registro de saída de produto.                    |
| I_Relatorios             | Tela de seleção e filtros de relatórios.                       |
| I_RelatorioEstoque       | Relatório de estoque com exportação em PDF.                    |
| I_RelatorioMovimentacoes | Relatório de movimentações por usuário com exportação em PDF.  |

[ Inserir aqui link da prototipação no Figma ou ferramenta similar com navegação entre telas ]

## Capítulo 5 — Dicionário de Dados

Este capítulo apresenta as entidades do banco de dados PostgreSQL, seus campos, tipos, validações e valores padrão.

Tabela: Usuário

| Campo      | Tipo         | Obrigatório | Padrão | Descrição                         |
|------------|--------------|-------------|--------|-----------------------------------|
| id         | SERIAL       | Sim         | Auto   | Chave primária                    |
| nome       | VARCHAR(100) | Sim         | —      | Nome completo do usuário          |
| email      | VARCHAR(150) | Sim         | —      | E-mail único de login             |
| senha_hash | VARCHAR(255) | Sim         | —      | Senha criptografada (bcrypt)      |
| perfil     | VARCHAR(20)  | Sim         | —      | Administrador / Operador / Gestor |
| ativo      | BOOLEAN      | Sim         | true   | Situação do usuário               |
| criado_em  | TIMESTAMP    | Sim         | now()  | Data/hora de criação              |

Tabela: Categoria

| Campo     | Tipo         | Obrigatório | Padrão | Descrição               |
|-----------|--------------|-------------|--------|-------------------------|
| id        | SERIAL       | Sim         | Auto   | Chave primária          |
| nome      | VARCHAR(60)  | Sim         | —      | Nome único da categoria |
| descricao | VARCHAR(200) | Não         | NULL   | Descrição opcional      |
| ativo     | BOOLEAN      | Sim         | true   | Exclusão lógica         |

Tabela: Produto

| Campo          | Tipo         | Obrigatório | Padrão | Descrição                           |
|----------------|--------------|-------------|--------|-------------------------------------|
| id             | SERIAL       | Sim         | Auto   | Chave primária                      |
| nome           | VARCHAR(100) | Sim         | —      | Nome único do produto               |
| categoria_id   | INTEGER      | Sim         | —      | FK → Categoria.id                   |
| unidade        | VARCHAR(5)   | Sim         | —      | un   kg   g   l   ml                |
| estoque_minimo | INTEGER      | Sim         | 0      | Limite para alerta de baixo estoque |
| data_validade  | DATE         | Não         | NULL   | Data de vencimento do produto       |
| usuario_id     | INTEGER      | Sim         | —      | FK → Usuário.id (quem cadastrou)    |
| ativo          | BOOLEAN      | Sim         | true   | Exclusão lógica                     |
| criado_em      | TIMESTAMP    | Sim         | now()  | Data/hora de criação                |

Tabela: Movimentação

| Campo      | Tipo        | Obrigatório | Padrão | Descrição                         |
|------------|-------------|-------------|--------|-----------------------------------|
| id         | SERIAL      | Sim         | Auto   | Chave primária                    |
| tipo       | VARCHAR(10) | Sim         | —      | Entrada   Saída                   |
| produto_id | INTEGER     | Sim         | —      | FK → Produto.id                   |
| usuario_id | INTEGER     | Sim         | —      | FK → Usuário.id (rastreabilidade) |
| quantidade | INTEGER     | Sim         | —      | Quantidade movimentada (> 0)      |
| data       | DATE        | Sim         | —      | Data da movimentação              |
| criado_em  | TIMESTAMP   | Sim         | now()  | Data/hora de registro             |